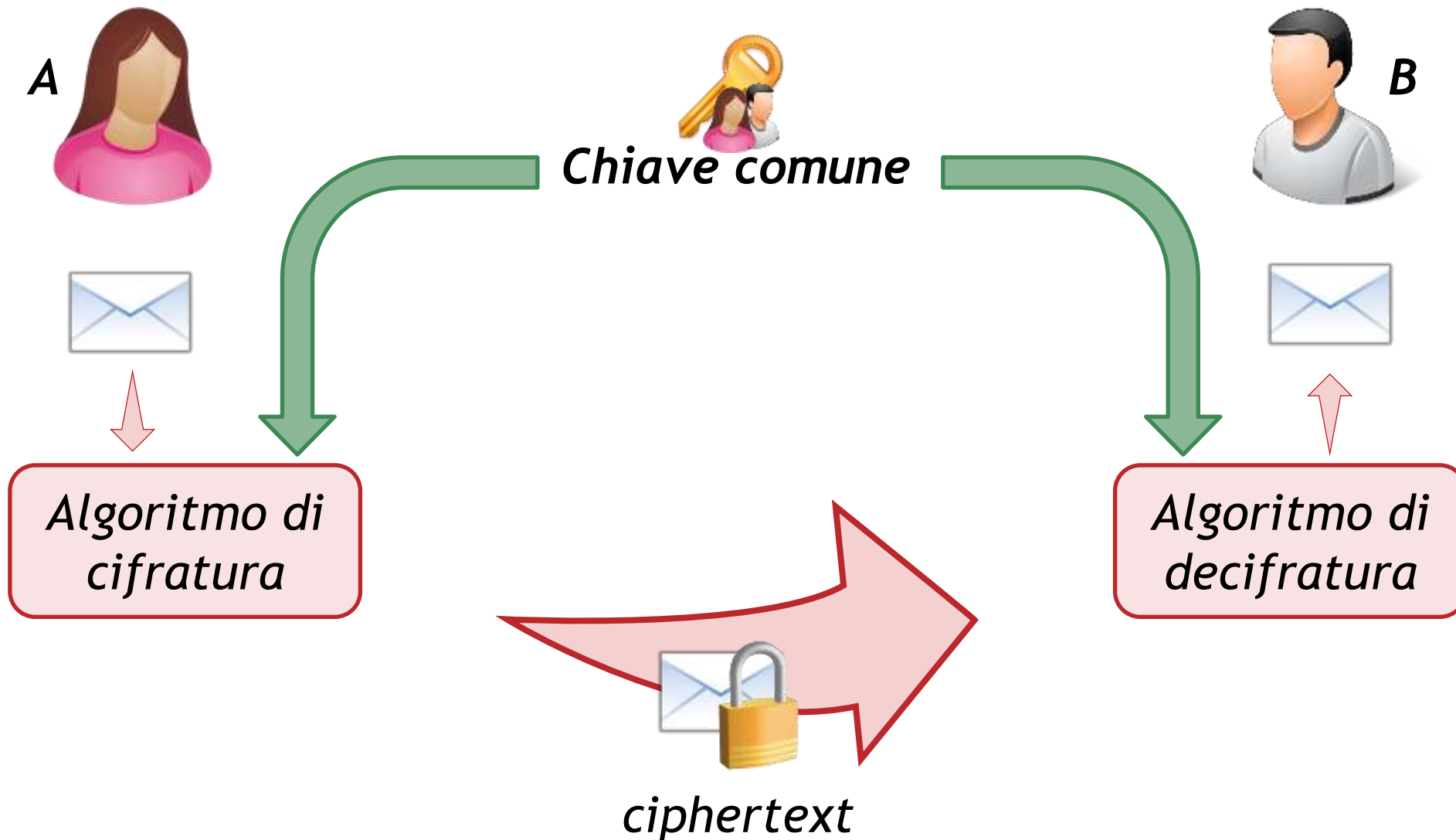


Crittografia simmetrica

Crittografia simmetrica





Crittografia simmetrica

- Nella crittografia simmetrica si utilizza la stessa chiave per cifrare e decifrare un messaggio
 - Chi conosce la chiave può leggere il messaggio
- Studieremo:
 - DES
 - 3DES
 - AES

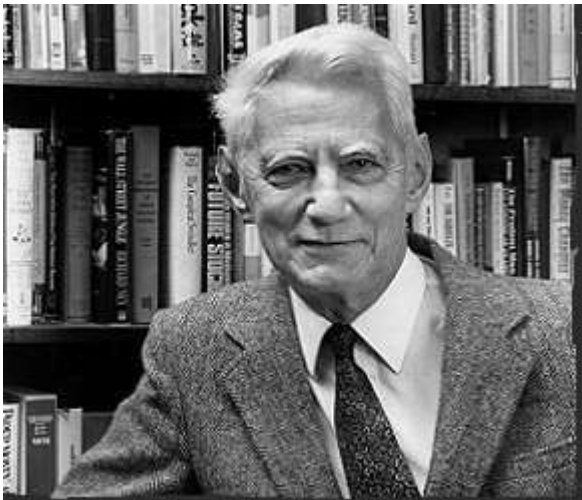
Algoritmo	Stato attuale
DES	Obsoleto
3DES	In dismissione
AES	Standard attuale

Principio di Kerckoffs e Shannon

- "La sicurezza di un crittosistema deve dipendere solo dalla segretezza della chiave e non dalla segretezza dell'algoritmo usato"



Auguste Kerckhoffs
La Cryptographie Militaire, 1883



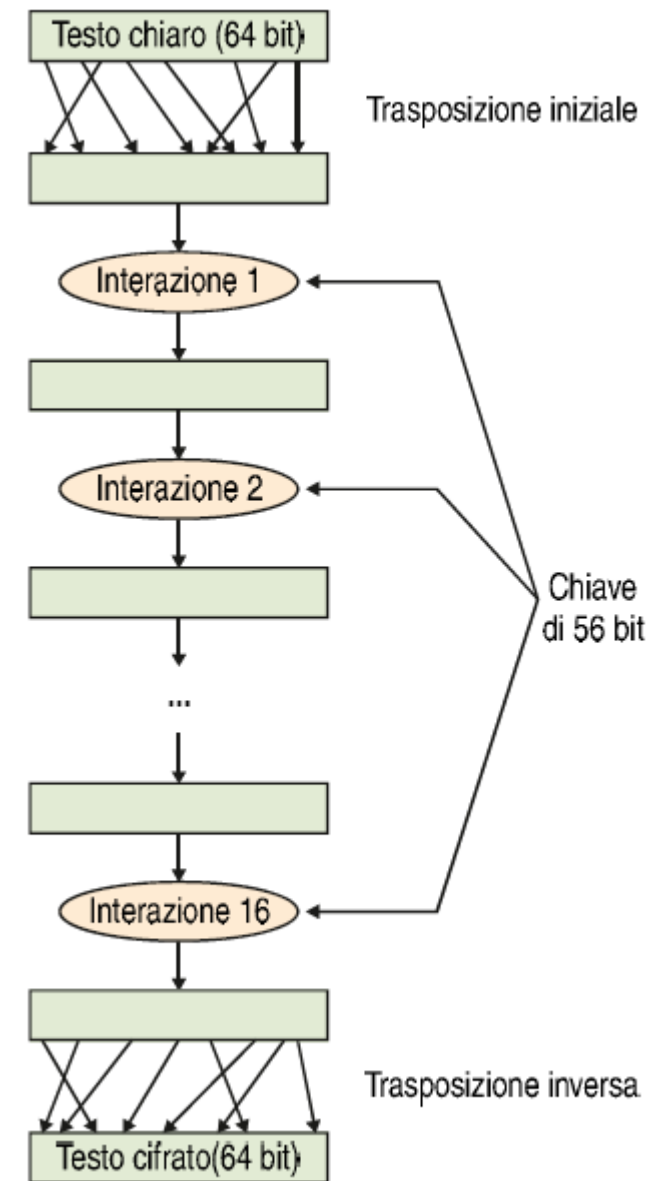
- "Il nemico conosce il sistema"

Claude Shannon,
Communication Theory of Secrecy Systems, 1949



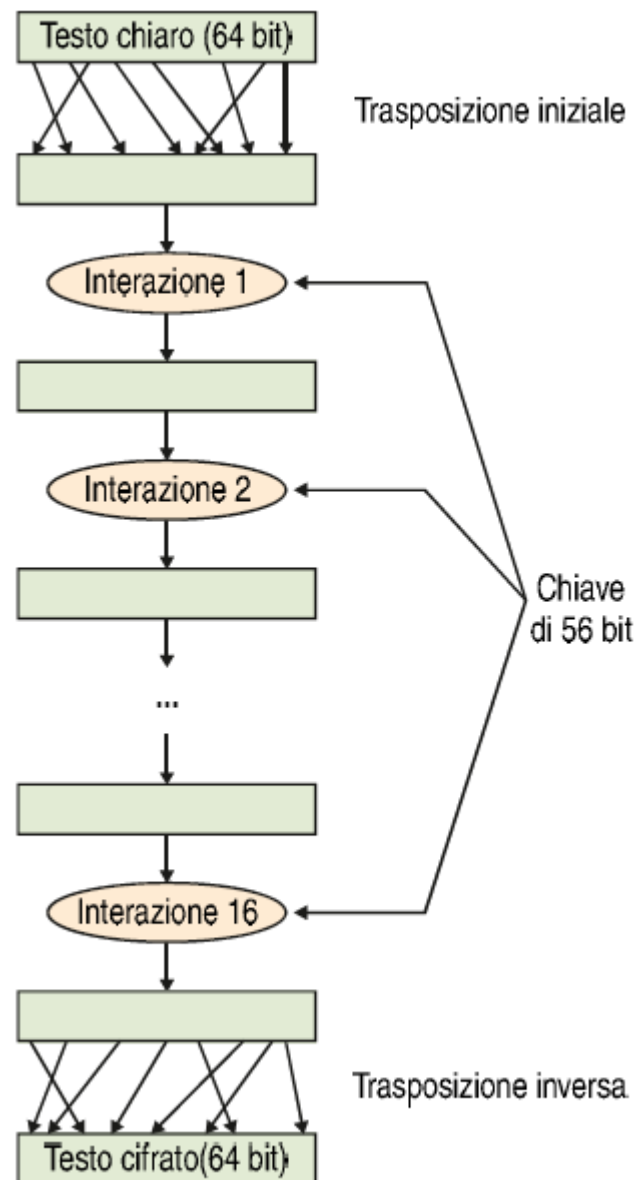
DES

- Data Encryption Standard.
- È il più noto algoritmo crittografico simmetrico moderno, nato negli Anni '70 a seguito di un progetto di IBM.
- Adottato ufficialmente come standard dal governo americano.
- Utilizza chiavi di 56 bit
 - In totale ci sono 2^{56} chiavi possibili





DES

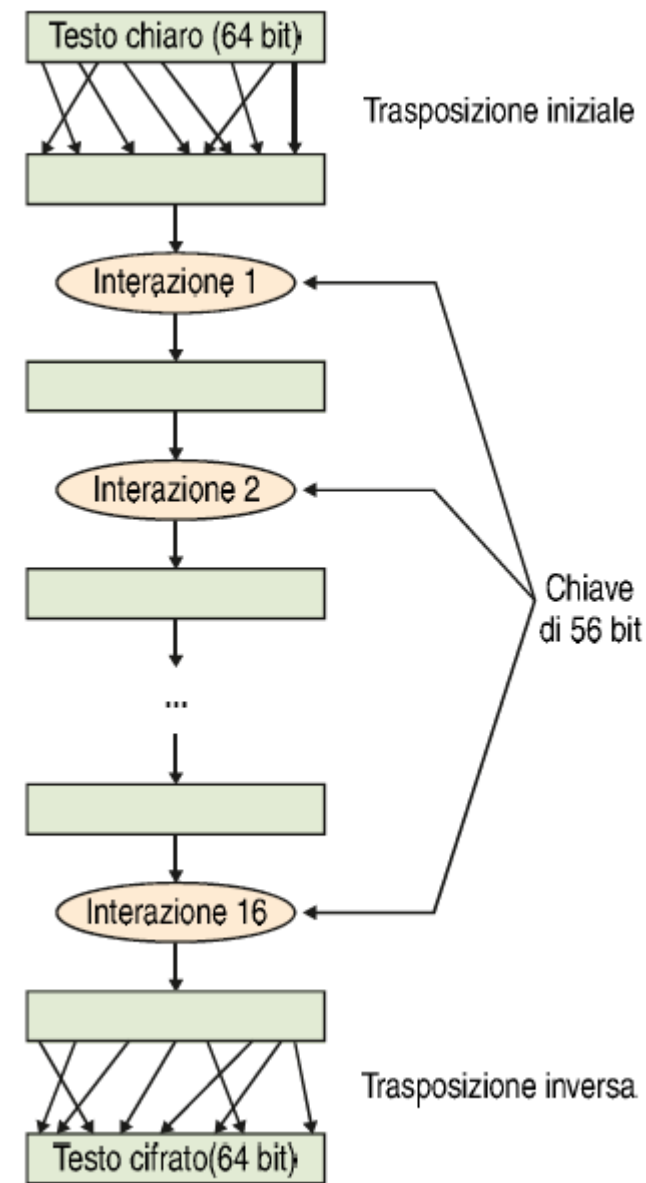


- Il testo in chiaro viene suddiviso in blocchi di 8 byte
- Trasposizione inizia fissa
- 16 iterazioni, in ciascuna delle quali vengono eseguite operazioni di sostituzione e permutazione, combinate con la chiave
- Infine, trasposizione inversa a quella iniziale



DES

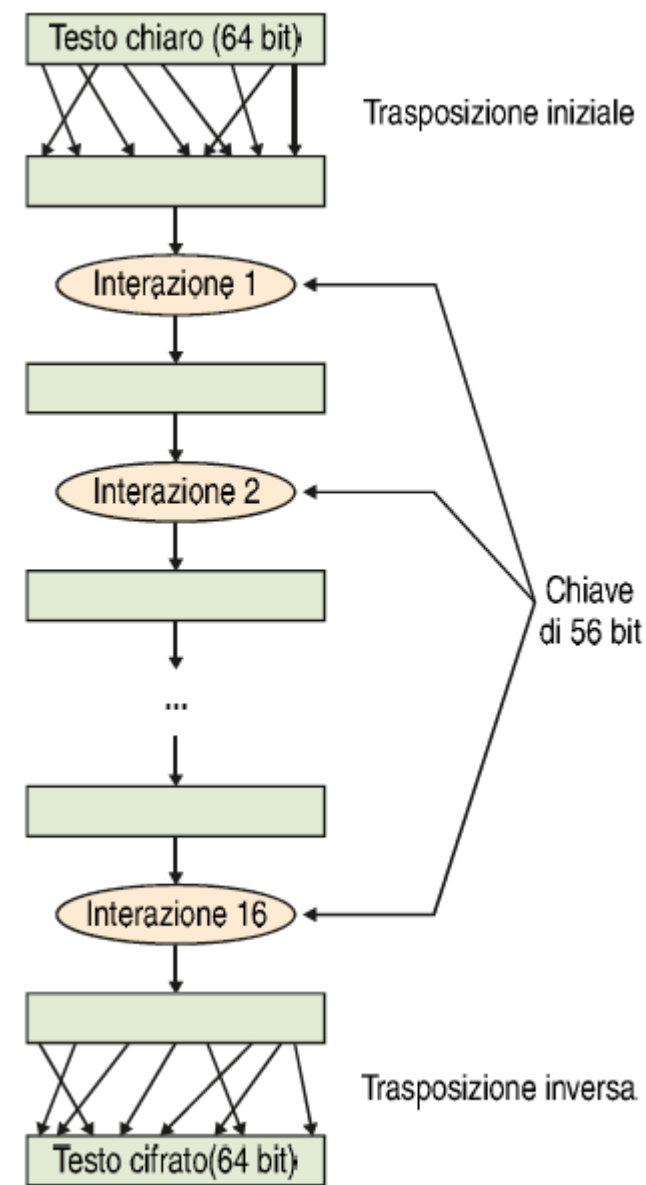
- Rispetta il principio di Kerckhoffs (algoritmo noto, chiave segreta)
- Rispetta i principi di Shannon:
 - diffusione dei caratteri consecutivi del messaggio in tutto il crittogramma;
 - confusione del messaggio con la chiave.
- Possiede il cosiddetto **effetto valanga**: un cambiamento di pochi bit nel plaintext provoca un cambiamento di quanti più bit nel ciphertext





DES

- La decifrazione avviene utilizzando la medesima chiave adoperata per la cifratura, solo che i passi vengono effettuati nell'ordine inverso



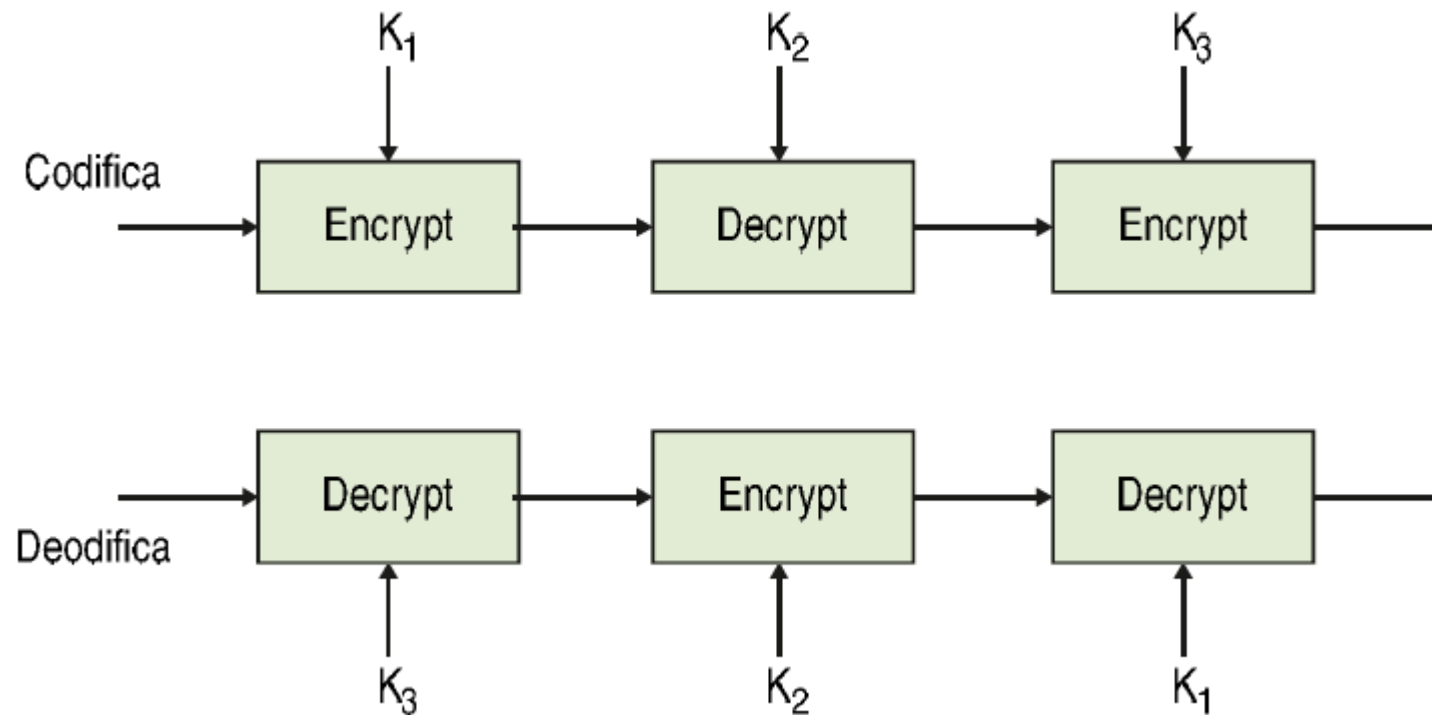
3-DES

- Il 17 luglio 1998 la Electronic Frontier Foundation diffuse un comunicato stampa con il quale annunciò la definitiva sconfitta del DES effettuata grazie a un calcolatore costato 250.000 dollari che in meno di sessanta ore era capace di forzare un messaggio cifrato con DES.
- Nel 1999 è stato introdotto Triple DES: per aumentare la sicurezza del DES lo si applica tre volte con chiavi diverse.



3-DES

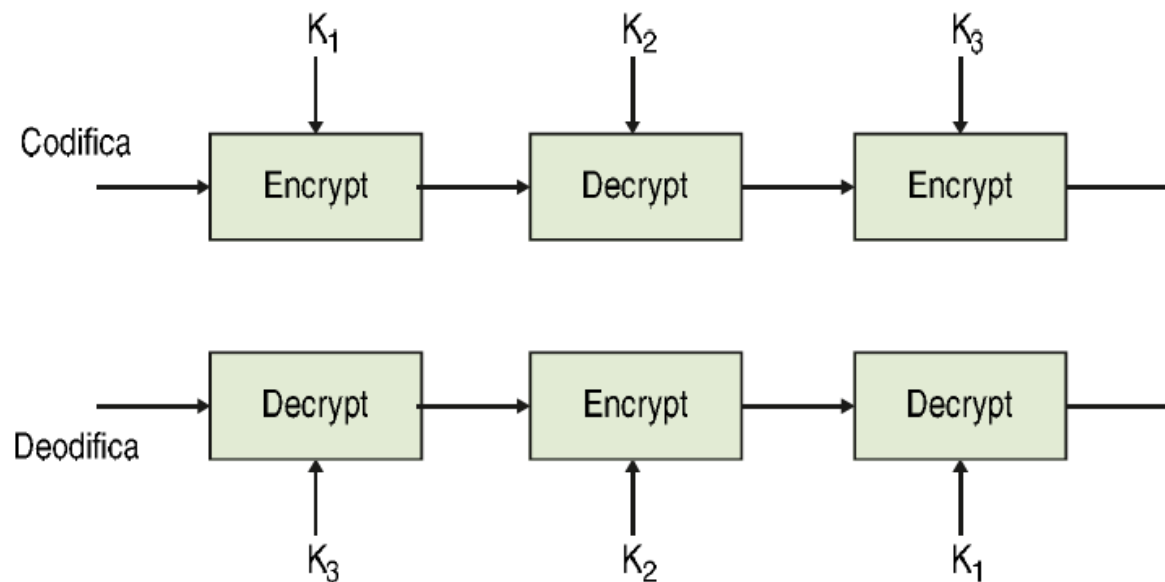
- La maggior sicurezza rispetto alla sicurezza del DES è proprio nella lunghezza tripla della chiave: 168 bit.
 - Nella pratica la sicurezza reale è un po' inferiore





3-DES

- Il sistema 3-DES offre tre alternative:
1. le tre chiavi K_1 , K_2 e K_3 sono diverse e indipendenti;
 2. due chiavi uguali $K_1 = K_3$ e una diversa (K_2);
 3. le tre uguali $K_1 = K_2 = K_3$.





AES

- Nel 1997 il NIST (National Institute of Standards and Technology) ha bandito una gara per trovare il successore del DES come algoritmo standard.
- Si presentarono 15 candidati con proposte di nuovi algoritmi e soluzioni crittografiche.
- Il vincitore avrebbe definito l'Advanced Encryption Standard (AES).



AES

Tra tutti i progetti, cinque furono selezionati come finalisti e si analizzarono più dettagliatamente i seguenti aspetti:

- **sicurezza generale**: furono resi pubblici gli algoritmi e vennero valutati dalla comunità crittografica;
- **implementazioni software**: fu valutata la velocità di esecuzione in diverse piattaforme hardware e con diversi sistemi operativi, anche in funzione della variazione della dimensione della chiave;
- **ambienti con spazio limitato**: tra gli obiettivi c'era quello di poter implementare ed eseguire l'algoritmo anche in situazioni di risorse limitate, come per esempio con le Smart Card;
- **crittografia e decrittografia**: analisi e comparazione delle risorse richieste tra la fase di crittografia e quella decrittografia nel caso in cui i due algoritmi siano separati e quindi richiedano maggiore spazio di memoria;
- **agilità della chiave**: intesa come la capacità, la rapidità e il costo necessario per effettuare il cambiamento della chiave;
- **versatilità e flessibilità**: possibilità di utilizzare blocchi e chiavi di dimensioni diverse;
- **potenzialità di sfruttamento del parallelismo**: capacità di sfruttare le architetture parallele e quindi di poter avere esecuzione contemporanea a livello delle istruzioni per massimizzare l'efficienza del sistema.



- Nell'ottobre 2000 è stato scelto come vincitore l'algoritmo **Rijndael**, sviluppato da due crittologi belgi Joan Daemen e Vincent Rijmen.
- Caratteristiche:
 - resistenza contro tutti gli attacchi;
 - velocità e compattezza del codice su un'ampia gamma di piattaforme;
 - semplicità progettuale.



AES

- AES è un cifrario a blocchi
 - blocco di lunghezza pari a 128 bit
- Può utilizzare chiavi di 128, 192 o 256 bit.
- AES usato in:
 - Wi-Fi
 - HTTPS
 - Crittografia dei dischi
 - File ZIP protetti



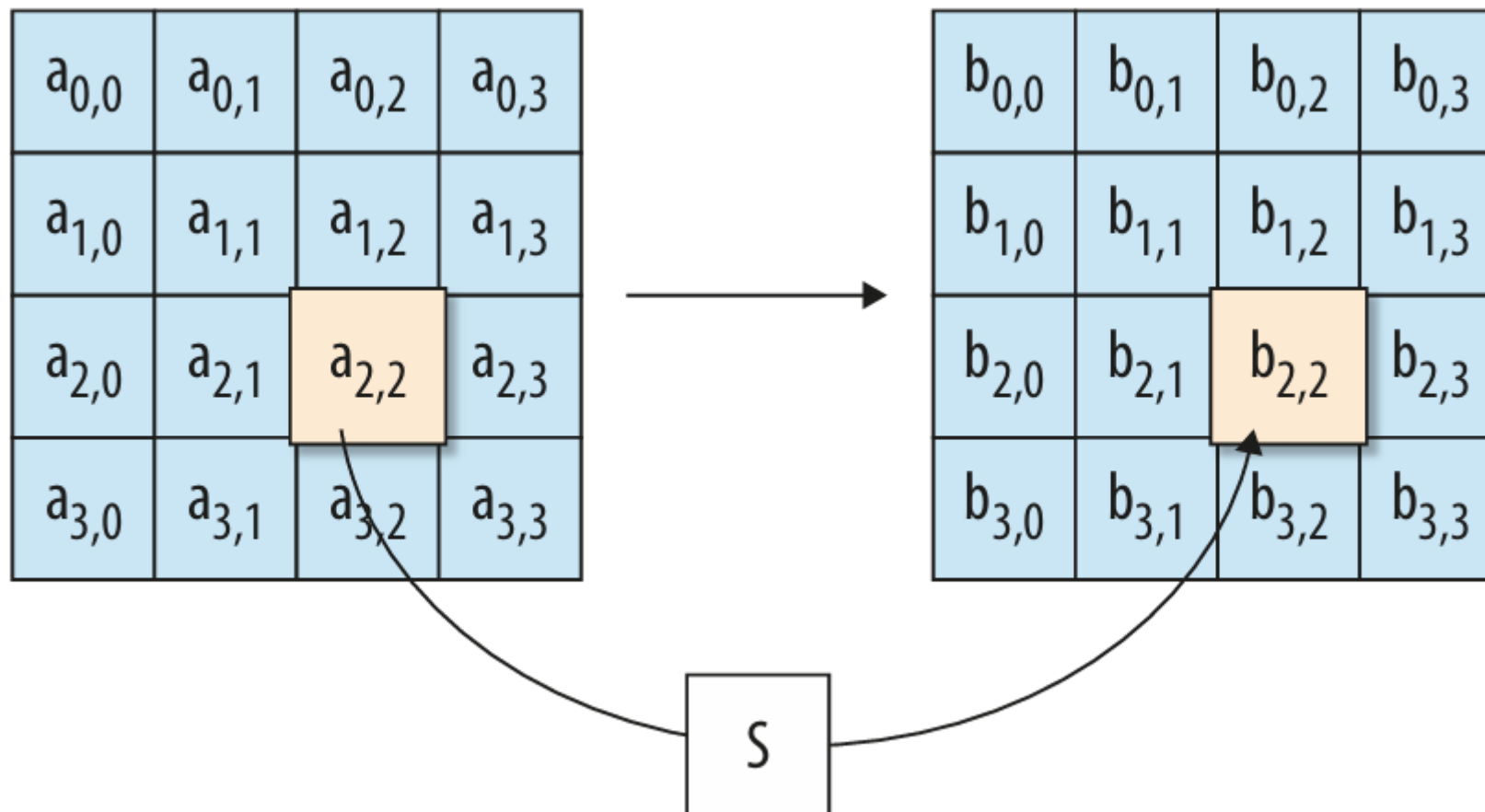


Algoritmo AES

👉 Vedi in dettaglio il libro a pag. 179

➤ **10/14 fasi**, ciascuna composta da 4 trasformazioni:

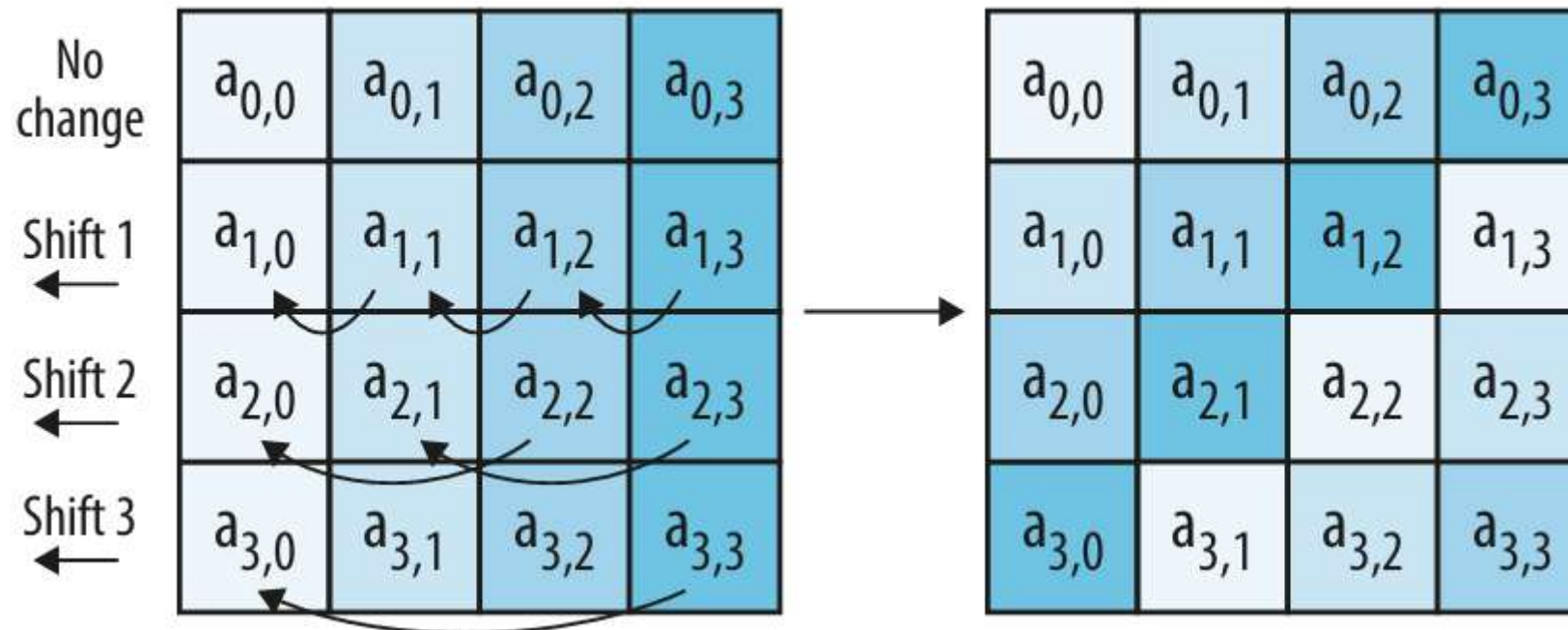
1. Substitute Bytes: permutazione non lineare di byte



Algoritmo AES

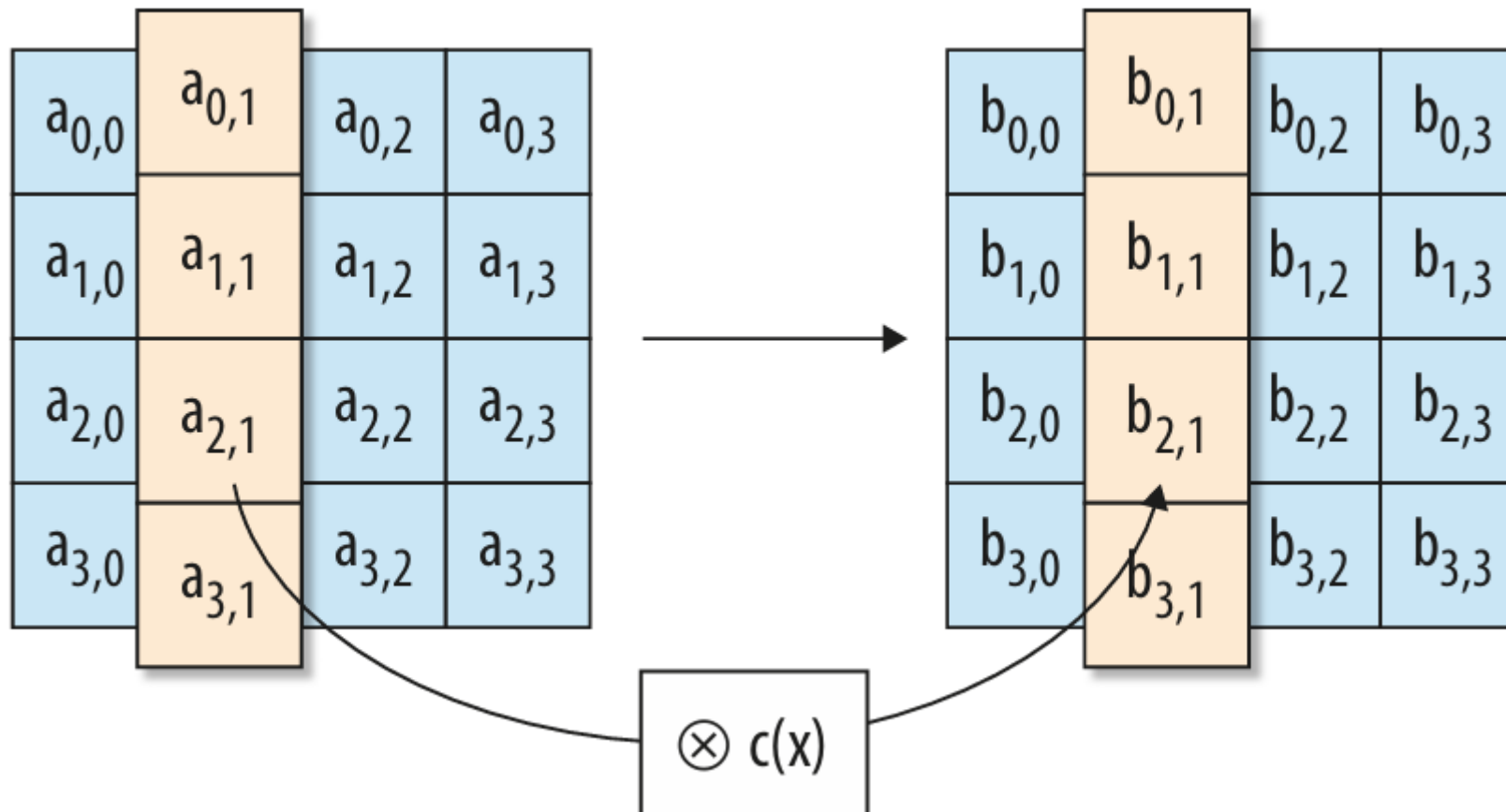
➤ 10/14 fasi, ciascuna composta da 4 trasformazioni:

2. Shift Rows: scorrimento di byte



Algoritmo AES

- 10/14 fasi, ciascuna composta da 4 trasformazioni:
 3. Mix Columns: trasformazione delle colonne



Algoritmo AES

- 10/14 fasi, ciascuna composta da 4 trasformazioni:
 4. Add Round Key: XOR con la chiave

